UNIVERSIDAD DE SEVILLA

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Curso 2026/2027



S06 – Planificación: Cronograma, Estimaciones y Ruta Crítica

Subproyecto P8: Migración BBDD Cloud

Francisco José Caballero Mesa

Miguel Ángel Domínguez Ciero

Julio Morales Vela

Carlos José Ojeda Pérez

Miriam Orellana López

José Luis Rabadán Morejón

Iván Ruiz Guerra

Índice

Índice **2**
1. Introducción **3**
2. Fundamentación Teórica y Procedimientos del Estándar (PMBOK 8ª Edición) **3**
2.1. Dominio de Desempeño de Cronograma (Schedule Performance Domain) 3
2.2. Procedimientos Formales 5
2.2.1. Planificar la Gestión del Cronograma 5
2.2.2. Definir las Actividades 6
2.2.3. Secuenciar las Actividades 6
2.2.4. Estimar la Duración de las Actividades 7
2.2.5. Desarrollar el Cronograma 8
2.2.6. Monitorear y Controlar el Cronograma 8
2.3. Técnicas de Estimación y Modelado Temporal 9
2.3.1. Técnicas de Estimación de Esfuerzo y Duración 9
2.3.2. Modelado Temporal y Análisis de la Red del Cronograma 10
2.3.3. Técnicas de Compresión del Cronograma y Ajuste 11
3. Planes de Gestión Subsidiarios Asignados **12**
3.1. Schedule Management Plan (Plan de Gestión del Cronograma) 12
3.1.1. Propósito, Alcance y Alineación Contractual del Plan 12
3.1.2. Metodología de Modelado Temporal y Enfoque de Desarrollo 12
3.1.3. Técnicas de Estimación de Duraciones (PERT y Estimación Paramétrica) 13
3.1.4. Umbrales de Control, Métricas EVM y Gobernanza de Tolerancia 13
3.1.5. Procedimiento Formal de Gestión de Cambios y Compresión del Cronograma 14
3.1.6. Cumplimiento Normativo y Restricciones de Seguridad (ENS Nivel Alto) 14
4. Desarrollo del Caso Aplicado al Proyecto del Grupo **15**
4.1. Descomposición del Proyecto en Actividades 15
4.2. Secuenciación y Dependencias 15
4.3. Estimación de Duraciones 16
4.4. Configuración del Cronograma en Microsoft Project 16
4.5. Identificación de la Ruta Crítica 16
4.6. Análisis de Holguras y Resultado Final 17
5. Guía y Plantilla para el Entregable Cruzado **19**
5.1. Objetivo Metodológico del Ejercicio Cruzado 19
5.2. Instrucciones Paso a Paso para los Grupos 19
5.3. Criterios de Aceptación y Checklist de Evaluación 20
5.4. Plantilla para el Entregable Cruzado 20
6. Conclusiones **22**
7. Tabla de Imputación de Horas y Esfuerzo **22**
8. Referencias **23**

1. Introducción

El dominio de desempeño de la planificación se encarga de dar forma y estructura a todo lo que necesitamos hacer para que el proyecto salga adelante sin sobresaltos. Se trata de transformar la visión global en un plan claro, definiendo las tareas, el orden en el que se ejecutarán y los recursos necesarios para que cada pieza encaje a su debido tiempo.

A grandes rasgos, sirve como una guía clara para que todo el equipo sepa exactamente hacia dónde ir y qué se espera en cada etapa. Además, facilita anticiparse a posibles imprevistos o cambios de rumbo, permitiendo tomar decisiones informadas a tiempo y mantener el proyecto alineado con sus objetivos principales.

2. Fundamentación Teórica y Procedimientos del Estándar (PMBOK 8ª Edición)

2.1. Dominio de Desempeño de Cronograma (Schedule Performance Domain)

La planificación proporciona un marco para establecer cómo y cuándo el proyecto entregará los productos, servicios y resultados definidos en su alcance, incluyendo los procesos necesarios para garantizar su finalización a tiempo.

El cronograma funciona como una herramienta clave de comunicación para gestionar las expectativas de los interesados, informar sobre el desempeño y coordinar el trabajo a varios niveles de granularidad según el enfoque (predictivo o adaptativo) y las necesidades de la organización. Para mantenerse realista, debe ser flexible y someterse a continua revisión y mantenimiento a fin de ajustarse al aprendizaje progresivo, la gestión de riesgos, las influencias externas y las actividades de valor agregado.

Dado que suele ser complejo definir un cronograma detallado desde el inicio, una práctica habitual es elaborarlo progresivamente mediante técnicas como la planificación gradual (rolling wave planning). Esta técnica consiste en delinear primero los grandes hitos y actividades clave, para luego refinarlos a medida que se obtiene más información y avanza el proyecto.

Los siguientes conceptos clave refuerzan las prácticas efectivas para el dominio de desempeño de la planificación:

- **Cronograma del proyecto.** El cronograma del proyecto es el entregable de un modelo de programación que presenta actividades vinculadas con fechas planificadas, duraciones, hitos y recursos. El cronograma del proyecto puede incluir fechas de inicio y finalización; el número total de períodos de trabajo requeridos para completar una actividad o componente de la EDT (WBS), expresado en horas, días o semanas (conocido como duración); puntos o eventos significativos en un portafolio, programa o proyecto (conocidos como hitos); y recursos.

- **Estimación.** Una estimación es una evaluación cuantitativa de la cantidad o resultado de una variable, como el esfuerzo o la duración del proyecto. El esfuerzo es el número de unidades de trabajo requeridas para completar una actividad del cronograma o componente de la EDT, a menudo expresado en horas, días o semanas. La duración es el número de períodos de trabajo necesarios para completar las actividades individuales con los recursos estimados.

- **Modelo base del cronograma.** El modelo base del cronograma es la versión aprobada de un modelo de cronograma que se puede cambiar usando procedimientos formales de control de cambios, y se utiliza como base de comparación con los resultados reales. El nivel de rigor en los procedimientos de control de cambios tiende a ser más estricto en los proyectos que usan enfoques predictivos y más flexible, o incluso inexistente, en los proyectos que usan enfoques adaptativos y ágiles.

- **Flexibilidad del cronograma.** La flexibilidad es esencial para adaptarse a los cambios, gestionar los riesgos y optimizar las asignaciones de recursos. La flexibilidad mejora la moral del equipo, apoya la entrega incremental y ayuda a asegurar resultados de mayor calidad.

- **Pronósticos del cronograma.** Los pronósticos del cronograma son estimaciones o predicciones de condiciones y eventos en el futuro del proyecto basados en la información y el conocimiento disponible en el momento en que se efectúa el cronograma. El pronóstico del cronograma predice una línea de tiempo basada en el progreso actual, las tendencias de desempeño y otra información pertinente al proyecto. Los pronósticos se actualizan y se vuelven a emitir basándose en el desempeño del trabajo obtenido a medida que se ejecuta el proyecto.

- **Duración real.** La duración real es el tiempo, en unidades del calendario, entre la fecha de inicio real de la actividad programada y la fecha actual en el cronograma del proyecto, si la actividad del cronograma se mantiene en progreso, o entre el inicio y el final real, si la actividad del cronograma ha sido ya completada.

- **Diagramas de red del cronograma.** Un diagrama de red del cronograma del proyecto es una representación gráfica de las relaciones lógicas (también llamadas dependencias) entre las actividades del cronograma del proyecto. La secuenciación se puede realizar utilizando software de gestión de proyectos.

En entornos tecnológicos y de desarrollo de software, la gestión del flujo de trabajo exige combinar el modelado temporal tradicional con marcos ágiles y sistemas basados en flujo continuo. Para maximizar el rendimiento y reducir los tiempos de ciclo, se emplean sistemas visuales como tableros Kanban y la aplicación de límites de trabajo en curso (Work In Progress), lo que evita la sobrecarga cognitiva del equipo, visibiliza bloqueos y minimiza el desperdicio generado por el cambio de contexto (multitasking).

Asimismo, la integración de prácticas de entrega continua (CI/CD) y cadencias fijas (timeboxing en sprints) permite desacoplar la planificación técnica de los despliegues a producción, gestionando la incertidumbre mediante la cadencia y el flujo constante de valor en lugar de depender únicamente de estimaciones deterministas estáticas.

La gestión del cronograma se articula de forma continua con los demás dominios del proyecto para responder a su complejidad e incertidumbre. El alcance define las actividades a programar, los recursos determinan la capacidad y duración de ejecución, y los riesgos anticipan posibles desviaciones. De este modo, la planificación temporal no consiste solo en fijar fechas, sino que funciona como un mecanismo de coordinación para equilibrar plazos, recursos y entrega de valor.

2.2. Procedimientos Formales

La gestión del cronograma comprende seis procedimientos fundamentales que permiten organizar, secuenciar, estimar, desarrollar y controlar las actividades necesarias para cumplir los plazos establecidos en un proyecto. Estos procedimientos están relacionados entre sí y proporcionan un marco de referencia para elaborar una planificación temporal realista, mantener el seguimiento del trabajo y gestionar las posibles desviaciones:

- Planificar la Gestión del Cronograma
- Definir las Actividades
- Secuenciar las Actividades
- Estimar la Duración de las Actividades
- Desarrollar el Cronograma
- Monitorear y Controlar el Cronograma

2.2.1. Planificar la Gestión del Cronograma

Planificar la gestión del cronograma consiste en establecer las políticas, procedimientos y documentación necesarios para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. El beneficio principal de este procedimiento es proporcionar orientación y criterios comunes sobre cómo se gestionará la planificación temporal durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Para ello, es necesario analizar los objetivos del proyecto, los requisitos establecidos por los interesados, las restricciones temporales y los procedimientos existentes en la organización. También deben determinarse las unidades de medida que se utilizarán, el nivel de precisión de las estimaciones, los umbrales de control y las herramientas necesarias para desarrollar y supervisar el cronograma.

Las principales entradas, herramientas y salidas de este procedimiento son:

- **Entradas:** Acta de constitución del proyecto, plan para la dirección del proyecto, factores ambientales de la organización y activos de los procesos de la organización.
- **Herramientas y técnicas:** Juicio de expertos, análisis de alternativas y reuniones de planificación.
- **Salidas:** Plan de Gestión del Cronograma (Schedule Management Plan).

El entregable principal es el Plan de Gestión del Cronograma, que establece cómo se elaborará, actualizará y controlará la planificación temporal. Este documento incluye las unidades de medida, los calendarios laborales, los procedimientos de estimación, los criterios de seguimiento, los umbrales de desviación y los formatos de presentación de informes.

2.2.2. Definir las Actividades

Definir las actividades consiste en identificar y documentar las acciones específicas que deben realizarse para producir los entregables del proyecto, y permite transformar los paquetes de trabajo definidos en la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS) en actividades concretas que posteriormente podrán estimarse, secuenciarse y supervisarse. El beneficio principal es proporcionar una base detallada para la programación, ejecución, monitoreo y control del trabajo. Para ello, las actividades deben definirse con suficiente precisión, evitando tanto una descripción excesivamente general como una descomposición innecesaria.

Las principales entradas, herramientas y salidas son:

- **Entradas:** Plan de Gestión del Cronograma, línea base del alcance, EDT/WBS y documentación relacionada con los entregables del proyecto.
- **Herramientas y técnicas:** Descomposición, planificación gradual (Rolling Wave Planning), juicio de expertos y reuniones con el equipo del proyecto.
- **Salidas:** Lista de actividades, atributos de las actividades y lista de hitos.

La lista de actividades identifica todas las acciones necesarias para completar el trabajo. Los atributos proporcionan información adicional, como identificadores, descripciones, restricciones y responsables, mientras que la lista de hitos recoge los acontecimientos significativos que permiten comprobar el avance del proyecto. La planificación gradual resulta especialmente útil cuando no se dispone inicialmente de toda la información necesaria, ya que permite definir con mayor detalle las actividades próximas y mantener una planificación general para el trabajo futuro.

2.2.3. Secuenciar las Actividades

Secuenciar las actividades consiste en identificar y documentar las relaciones lógicas existentes entre las actividades del proyecto, determinando el orden en el que deben ejecutarse. El beneficio principal de este procedimiento es establecer una secuencia de trabajo coherente que permita obtener la mayor eficiencia posible, considerando las restricciones técnicas, operativas y organizativas.

Para establecer estas relaciones se utiliza habitualmente el Método de Diagramación por Precedencia (PDM), que representa las actividades mediante nodos conectados por dependencias. Existen cuatro tipos principales de relaciones de precedencia, para los cuales pueden establecerse tiempos de adelanto (Lead) o retraso (Lag) para representar correctamente las relaciones temporales entre actividades.

- **Fin a Comienzo (FC):** Una actividad sucesora no puede comenzar hasta que haya finalizado su actividad predecesora.
- **Comienzo a Comienzo (CC):** Una actividad sucesora no puede comenzar hasta que haya comenzado su actividad predecesora.
- **Fin a Fin (FF):** Una actividad sucesora no puede finalizar hasta que haya finalizado su actividad predecesora.

- **Comienzo a Fin (CF):** Una actividad sucesora no puede finalizar hasta que haya comenzado su actividad predecesora.

Las principales entradas, herramientas y salidas son:

- **Entradas:** Lista de actividades, atributos de las actividades, lista de hitos y Plan de Gestión del Cronograma.
- **Herramientas y técnicas:** Método de Diagramación por Precedencia (PDM), determinación de dependencias y aplicación de adelantos y retrasos.
- **Salidas:** Diagrama de red del cronograma y actualizaciones de los documentos del proyecto.

Una correcta secuenciación permite identificar actividades que pueden desarrollarse en paralelo, determinar los puntos de convergencia y establecer la estructura necesaria para calcular posteriormente la ruta crítica.

2.2.4. Estimar la Duración de las Actividades

Estimar la duración de las actividades consiste en determinar la cantidad de períodos de trabajo necesarios para completar cada actividad con los recursos estimados. El beneficio principal de este procedimiento es proporcionar una estimación temporal que permita elaborar un cronograma realista y evaluar la viabilidad de los plazos establecidos. Las estimaciones deben considerar factores como la complejidad técnica, la experiencia del equipo, los calendarios laborales, las restricciones existentes y los riesgos asociados a cada actividad.

Es importante diferenciar entre esfuerzo y duración. El esfuerzo representa la cantidad total de trabajo necesaria para completar una actividad, generalmente expresada en horas-persona, mientras que la duración representa el número de períodos de trabajo necesarios para finalizarla, teniendo en cuenta los recursos asignados y su disponibilidad.

Las principales entradas, herramientas y salidas son:

- **Entradas:** Lista de actividades, atributos de las actividades, estimaciones de recursos, calendarios del proyecto y de los recursos, y documentación de riesgos.
- **Herramientas y técnicas:** Juicio de expertos, estimación análoga, estimación paramétrica, estimación por tres valores (PERT) y estimación ascendente.
- **Salidas:** Estimaciones de duración, bases de las estimaciones y actualizaciones de los documentos del proyecto.

Las estimaciones deben revisarse progresivamente a medida que se obtiene información más detallada sobre el trabajo. Un cambio en la disponibilidad de recursos, en los requisitos técnicos o en las restricciones puede modificar la duración prevista.

2.2.5. Desarrollar el Cronograma

Desarrollar el cronograma es el procedimiento de analizar las secuencias de actividades, las duraciones estimadas, los requisitos de recursos y las restricciones temporales para crear un modelo de programación que permita ejecutar, monitorear y controlar el proyecto. El modelo de cronograma permite establecer las fechas previstas de inicio y finalización de las actividades y los hitos, utilizando la mejor información disponible. Se trata de un procedimiento iterativo que requiere revisar las estimaciones, dependencias, recursos y restricciones hasta obtener una planificación coherente y viable.

Tras determinar las fechas de inicio y finalización, los miembros del equipo deben comprobar que las actividades pueden ejecutarse dentro de los calendarios y con los recursos disponibles. También deben analizarse los posibles conflictos y determinar si es necesario aplicar técnicas de optimización. Una vez aprobado, el cronograma se convierte en la referencia utilizada para evaluar el cumplimiento de los plazos durante la ejecución del proyecto.

Las principales entradas, herramientas y salidas son:

- **Entradas:** Plan de Gestión del Cronograma, lista de actividades, estimaciones de duración, diagrama de red, calendarios y disponibilidad de recursos.
- **Herramientas y técnicas:** Análisis de la red del cronograma, Método de la Ruta Crítica (CPM), optimización de recursos, análisis de escenarios y técnicas de compresión del cronograma.
- **Salidas:** Cronograma del proyecto, línea base del cronograma, datos del cronograma y actualizaciones de la documentación.

Entre las técnicas utilizadas destaca el Método de la Ruta Crítica (CPM), que permite identificar las actividades que determinan la duración del proyecto, así como calcular sus holguras. Cuando la duración obtenida no cumple los objetivos establecidos, pueden aplicarse técnicas de compresión como Fast-Tracking y Crashing, considerando los riesgos y costes adicionales.

2.2.6. Monitorear y Controlar el Cronograma

Monitorear y controlar el cronograma consiste en supervisar el estado del proyecto para actualizar la planificación y gestionar los cambios que puedan afectar a la línea base del cronograma o a los plazos acordados. El beneficio principal es mantener un cronograma realista durante toda la ejecución, identificando desviaciones y facilitando la adopción de medidas correctivas.

Cuando se utiliza un enfoque predictivo, cualquier cambio en el modelo base del cronograma o en el cronograma acordado solo se puede aprobar a través del proceso de evaluar e implementar cambios aplicando el control integrado de cambios. Por tanto, para este tipo de enfoque, el proceso se ocupa de lo siguiente:

- Determinar el estado del cronograma del proyecto
- Influir en los factores que crean cambios en el cronograma
- Reconsiderar las reservas necesarias del cronograma
- Determinar si el cronograma general del proyecto ha cambiado
- Gestionar los cambios reales a medida que ocurren.

Cuando se utiliza un enfoque adaptativo o ágil, este proceso se ocupa de lo siguiente:

- Determinar el estado del cronograma comparando el trabajo completado frente a lo planificado a la fecha
- Realizar retrospectivas para corregir los procesos y mejorarlos, si es necesario
- Volver a priorizar el plan de trabajo restante (backlog)
- Determinar el ritmo al que se producen, validan y aceptan los entregables por iteración
- Determinar que el cronograma del proyecto ha cambiado
- Gestionar los cambios reales a medida que ocurren

Las principales entradas, herramientas y salidas son:

- **Entradas:** Plan de Gestión del Cronograma, línea base aprobada, información del desempeño del trabajo y datos actualizados del cronograma.

- **Herramientas y técnicas:** Análisis de variaciones, análisis de tendencias, seguimiento de la ruta crítica, técnicas de optimización y Gestión del Valor Ganado (EVM).

- **Salidas:** Información del desempeño del cronograma, pronósticos, solicitudes de cambio y actualizaciones del cronograma y de los documentos del proyecto.

El seguimiento puede apoyarse en indicadores como el Índice de Desempeño del Cronograma (SPI), calculado mediante la relación entre el Valor Ganado (EV) y el Valor Planificado (PV). La aplicación continua de estas técnicas permite detectar retrasos, revisar los márgenes disponibles y establecer medidas de recuperación antes de comprometer los hitos del proyecto.

2.3. Técnicas de Estimación y Modelado Temporal

El desarrollo y mantenimiento de un cronograma realista exige la aplicación de técnicas rigurosas para la estimación de duraciones, así como métodos estructurados para el análisis de la red del cronograma. La elección de estas técnicas está influenciada por la naturaleza intrínseca del trabajo, la disponibilidad de datos históricos, el nivel de incertidumbre y la experiencia del equipo del proyecto.

2.3.1. Técnicas de Estimación de Esfuerzo y Duración

La estimación es una evaluación cuantitativa del esfuerzo (unidades de trabajo, ej. horas-persona) y la duración (períodos de trabajo en el calendario, ej. días laborables) necesaria para completar una actividad. Estas estimaciones se elaboran de forma progresiva; a medida que se dispone de información más detallada (por ejemplo, especificaciones de ingeniería o diseño), la exactitud de las estimaciones mejora. Entre las técnicas más destacadas se encuentran:

- **Estimación Paramétrica**: Esta técnica utiliza algoritmos o relaciones estadísticas entre datos históricos y otras variables para calcular estimaciones de parámetros, como el costo, el presupuesto y la duración. Se aplica para tareas estandarizadas, utilizando ratios históricos de rendimiento y es altamente fiable cuando los modelos estadísticos subyacentes son maduros y las actividades son repetitivas.

- **Estimación Análoga**: Utiliza parámetros de un proyecto anterior similar, como duración, presupuesto, tamaño, peso y complejidad, como base para estimar los mismos parámetros o medidas para un proyecto futuro. Es frecuentemente utilizada en las fases tempranas del proyecto cuando la información detallada es limitada.

- **Estimación por Tres Valores (PERT - Program Evaluation and Review Technique)**: Esta aproximación resulta especialmente útil en actividades con un elevado nivel de incertidumbre técnica, particularmente cuando forman parte de la ruta crítica, ya que permite considerar diferentes escenarios de duración y evaluar su posible impacto sobre el cronograma del proyecto. En lugar de una única estimación, define un rango aproximado de la duración de la actividad basándose en tres escenarios:

    - Duración Optimista (T_o): El tiempo mínimo requerido bajo condiciones ideales de ejecución (ej. ancho de banda óptimo, ausencia de bloqueos).

    - Duración Más Probable (T_m): El tiempo que se espera que tome la actividad bajo condiciones operativas normales.

    - Duración Pesimista (T_p): El tiempo máximo requerido si ocurren contingencias negativas (ej. degradación de red, necesidad de volver a ejecutar procesos).

    - Cálculo: La duración esperada (T_e) se calcula mediante la fórmula de distribución beta: $T_e = \frac{T_o + 4T_m + T_p}{6}$, y su varianza asociada se calcula como $\sigma^2 = (\frac{T_p - T_o}{6})^2$.

- **Puntos de Historia (Story Points) y Técnicas Ágiles**: Frecuentes en ciclos de vida adaptativos o híbridos. En lugar de estimar en horas, el equipo asigna "puntos" basados en el esfuerzo, la complejidad y la incertidumbre relativa de un paquete de trabajo. Técnicas como el Planning Poker o las tallas de camisetas (T-shirt sizing) facilitan el consenso del equipo sobre estas estimaciones.

Las estimaciones no dependen únicamente de la carga de trabajo técnica; factores organizacionales y humanos pueden alterar significativamente la duración. Entre ellos se incluyen la Ley de rendimientos decrecientes (agregar más recursos a una tarea eventualmente reduce la eficiencia), las curvas de aprendizaje y los tiempos de transferencia de conocimiento al incorporar nuevos miembros, y sesgos cognitivos comunes como la falacia de planificación (tendencia a subestimar el tiempo necesario para completar una tarea).

2.3.2. Modelado Temporal y Análisis de la Red del Cronograma

Una vez definidas las actividades y sus duraciones estimadas, se determina su secuencia lógica (dependencias como "Fin a Comienzo") para construir el diagrama de red del cronograma.

- **Método de la Ruta Crítica (CPM - Critical Path Method)**: Es el modelo analítico central utilizado para predecir la duración total del proyecto. Consiste en identificar la secuencia más larga de actividades dependientes que determinan el menor tiempo posible en el que el proyecto puede completarse.

- Actividades Críticas: Cualquier retraso en una actividad de la ruta crítica retrasa la fecha de finalización de todo el proyecto. Por definición de gobernanza, toda tarea cuya Holgura Total sea menor o igual a cero días ($HT \leq 0$) se clasifica como Tarea Crítica.

- **Cálculo de Holguras (Slack o Float)**: El análisis CPM permite determinar la flexibilidad temporal de las actividades que no pertenecen a la ruta crítica.

  - Holgura Total (Total Float / Total Slack): Es la cantidad de tiempo que una actividad programada puede retrasarse desde su fecha de inicio temprano sin retrasar la fecha de finalización del proyecto ni violar restricciones de cronograma. Sigue las siguientes fórmulas:

    $Total\ Float = LS - ES$, siendo "LS" late start y "ES" early start.
    $Total\ Float = LF - EF$, siendo "LF" late finish y "EF" early finish.

  - Holgura Libre (Free Float / Free Slack): Es la cantidad de tiempo que una actividad puede retrasarse sin retrasar la fecha de inicio temprano de cualquier actividad sucesora inmediata. Sigue la siguiente fórmula, sabiendo que la presencia de lag solo se tendría en cuenta si hubiese un tiempo de adelanto o retraso entre las dos actividades:

    $$Free\ Float = min(ES_{sucesores}) - EF_{actividad} - Lag$$

  - La visibilidad y el control constante de estas holguras permiten al Director de Proyecto acomodar riesgos y absorber "incógnitas conocidas" (known-unknowns) sin comprometer los hitos contractuales.

2.3.3. Técnicas de Compresión del Cronograma y Ajuste

Si el cronograma preliminar indica que el proyecto finalizará más tarde de lo requerido, o si durante el monitoreo y control se detectan desviaciones que comprometen los plazos establecidos, deberán evaluarse posibles medidas correctivas. Entre ellas se encuentran las técnicas de compresión del cronograma, que permiten reducir su duración sin disminuir el alcance del proyecto, siempre que su aplicación resulte técnica y económicamente viable.

- **Fast-Tracking (Solapamiento o Ejecución en Paralelo)**: Consiste en ejecutar simultáneamente actividades o fases que normalmente se realizan en secuencia. Por ejemplo, iniciar la construcción de una arquitectura en la nube mientras aún se están auditando los esquemas de bases de datos. Esta técnica puede acortar el cronograma, pero a menudo aumenta el riesgo de retrabajo (rework), ya que decisiones tomadas en la actividad solapada podrían necesitar cambios basados en los resultados de la actividad anterior.

- **Crashing (Intensificación)**: Es la técnica utilizada para acortar la duración del cronograma con el menor costo adicional posible mediante la adición de recursos. Ejemplos incluyen la aprobación de horas extras, el pago de entregas urgentes o la adscripción temporal de perfiles altamente especializados a las tareas de la ruta crítica. El crashing solo es efectivo en actividades situadas en la ruta crítica donde los recursos adicionales acortarán la duración real, y casi siempre resulta en un incremento de los costos del proyecto.

3. Planes de Gestión Subsidiarios Asignados

3.1. Schedule Management Plan (Plan de Gestión del Cronograma)

3.1.1. Propósito, Alcance y Alineación Contractual del Plan

El presente Schedule Management Plan establece los criterios metodológicos, las reglas de gobernanza, las métricas de control y los procedimientos de gestión de cambios necesarios para planificar, ejecutar y supervisar el desempeño temporal del Subproyecto P8 (Migración BBDD Cloud), encuadrado dentro del Programa C (Nube, Ciberseguridad y Operaciones) del Portafolio "Justicia Digital 4.0" (Expediente SUB-2026/JUS40-PMO-02).

El subproyecto cuenta con una asignación presupuestaria máxima de 180.000 € (impuestos excluidos), una duración estricta de 24 semanas (6 meses) y una dotación de 4 FTEs adscritos a la bolsa del Programa C (1 Database Architect especialista en Oracle/PostgreSQL, 2 Cloud Migration Engineers y 1 Data Integrity Specialist). El objetivo central de este plan es asegurar el cumplimiento riguroso de los hitos de certificación contractuales del Portafolio, garantizando una estrategia de migración en caliente (Hot Migration / parada cero) de las bases de datos de gestión procesal (Minerva, LexNET y SIRAJ) hacia una arquitectura de nube híbrida, alcanzando un objetivo de punto de recuperación nulo (RPO = 0) y un tiempo de recuperación mínimo (RTO < 10 minutos) sin interrumpir la actividad de juzgados y tribunales.

3.1.2. Metodología de Modelado Temporal y Enfoque de Desarrollo

Conforme al documento de adaptación (Tailoring F-PMO-06), P8 adopta un Enfoque Híbrido Nivel 1 (núcleo predictivo con iteraciones técnicas de pruebas de replicación). El modelado temporal del proyecto se articula mediante el Método de la Ruta Crítica (CPM - Critical Path Method), implementado de forma obligatoria sobre la herramienta Microsoft Project. Todas las actividades del proyecto deberán parametrizarse en modo Autoprogramado (Auto Scheduled), quedando expresamente prohibida la programación manual.

Las unidades de medida, precisión y restricciones temporales se establecen bajo los siguientes parámetros:

- **Unidad de duración**: Días laborables (8 horas/día), con un calendario laboral estándar de lunes a viernes (excluyendo festivos oficiales).
- **Unidad de esfuerzo**: Horas/Persona (H-P) por perfil técnico adscrito a la bolsa estanca del subproyecto.
- **Ventanas Operativas Restringidas**: Las tareas de conmutación final (cutover), sincronización delta de bases de datos y pruebas de carga intensiva sobre las redes procesales se programarán de forma obligatoria en ventanas nocturnas o fines de semana para evitar cualquier impacto sobre las audiencias públicas y los señalamientos judiciales.

3.1.3. Técnicas de Estimación de Duraciones (PERT y Estimación Paramétrica)

Dada la complejidad e incertidumbre técnica asociadas al volumen de datos históricos y al comportamiento de los pipelines de replicación Change Data Capture (CDC) de las bases de datos procesales, el subproyecto aplica la Estimación por Tres Valores (PERT) para determinar las duraciones esperadas (T_e) y la varianza (σ^2) de las actividades pertenecientes al camino crítico:

$$T_e = \frac{T_o + 4T_m + T_p}{6} \text{ y } \sigma^2 = \left(\frac{T_p - T_o}{6}\right)^2$$

- **T_o (Duración Optimista)**: Duración en condiciones ideales de ancho de banda, sin bloqueos de tablas ni incompatibilidades de esquemas.
- **T_m (Duración Más Probable)**: Duración nominal esperada bajo condiciones operativas estándares.
- **T_p (Duración Pesimista)**: Duración estimada ante escenarios de degradación de red, reejecuciones de scripts ETL o contención de bloqueos en BBDD.

Para tareas estandarizadas (como el aprovisionamiento de instancias PaaS o la ejecución de backups de seguridad), se emplean técnicas de estimación paramétrica basadas en ratios históricos de rendimiento (GB/hora).

3.1.4. Umbrales de Control, Métricas EVM y Gobernanza de Tolerancia

El seguimiento del cronograma se realizará con cadencia semanal mediante la técnica de Gestión del Valor Ganado (EVM - Earned Value Management), evaluando la evolución del Índice de Desempeño del Cronograma (SPI = EV / PV). Se definen los siguientes niveles de gobernanza y umbrales de tolerancia:

Estatus EVM	Umbral SPI	Acción de Gobernanza Requerida
Verde (Nominal)	0.95 ≤ SPI ≤ 1.05	Ejecución nominal dentro de los márgenes de holgura y plazos planificados.
Amarillo (Alerta)	0.90 ≤ SPI < 0.95	Emisión de informe de causa raíz a la PMO en < 48h e identificación de tareas optimizables.
Rojo (Crítico)	SPI < 0.90 (2 sem)	Activación obligatoria del Plan de Recuperación y notificación inmediata al Sponsor Ejecutivo.

- **Regla de Negocio y Penalizaciones Contractuales**: Todo retraso no justificado que comprometa la entrega del Hito M2 (Semana 12 - Despliegue Infraestructura Cloud) o del Hito M4 (Semana 24 - Recepción Técnica y Cierre) conlleva la aplicación de una penalización contractual del 1% del importe del subproyecto por cada semana de retraso, así como una penalización fija de 5.000 € por cada incidencia que provoque la interrupción del servicio procesal en horario judicial, conforme a lo estipulado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

- **Criterio de Tarea Crítica**: Cualquier actividad del cronograma cuya Holgura Total (Total Slack) sea menor o igual a 0 días (HT ≤ 0) se clasifica automáticamente como Tarea Crítica.

3.1.5. Procedimiento Formal de Gestión de Cambios y Compresión del Cronograma

Cualquier modificación que afecte a la Línea Base del Cronograma (Schedule Baseline) o a las fechas de los hitos contractuales deberá tramitarse formalmente ante el Comité de Control de Cambios (Change Control Board) de la PMO Estratégica.

Ante desviaciones detectadas en la Ruta Crítica, el Project Manager evaluará jerárquicamente la aplicación de dos técnicas de compresión del cronograma:

1. **Fast-Tracking (Solapamiento de Actividades)**: Ejecución en paralelo de tareas que originalmente estaban secuenciadas (por ejemplo, solapar la fase de auditoría de esquemas con el aprovisionamiento de la arquitectura PaaS/VPC en la nube), asumiendo el riesgo controlado de rehacer trabajo en caso de reajuste de especificaciones.

2. **Crashing (Intensificación de Recursos)**: Asignación de capacidad técnica adicional o reprogramación de horas de trabajo sobre las tareas críticas, mediante la adscripción temporal de perfiles especializados (SRE o SecOps) provenientes de la bolsa transversal del Programa C (coordinado con los subproyectos P9 y P11).

3.1.6. Cumplimiento Normativo y Restricciones de Seguridad (ENS Nivel Alto)

El cronograma del Subproyecto P8 está supeditado al cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad (ENS Nivel Alto - RD 311/2022) y a la normativa del Esquema Judicial CTEAJE. Ningún hito de migración de datos reales o conmutación en producción se considerará formalmente finalizado sin la correspondiente auditoría de seguridad y la firma de conformidad del Responsable de Seguridad del Subproyecto P9 (Ciberseguridad).

4. Desarrollo del Caso Aplicado al Proyecto del Grupo

4.1. Descomposición del Proyecto en Actividades

El cronograma se ha desarrollado a partir de los cuatro entregables del Project Charter de P8 ya elaborado por el grupo. Se mantiene el alcance de migración de Minerva, LexNET y SIRAJ a nube híbrida, el plazo de 24 semanas y los hitos internos M1, M2, M3 y M4 en las semanas 4, 12, 20 y 24. El archivo entregable1.mpp concreta esta estructura en cuatro fases, 14 actividades de trabajo y cuatro hitos de duración cero.

Fase en Project	Actividades e hito	Duración de fase
1. Inicio y diseño de arquitectura	Análisis de BBDD origen (3), diseño de arquitectura (4) y aprobación M1 (5).	20 días
2. Infraestructura y replicación	Clúster (7), cifrado (8), pipeline (9), scripts de switchover y rollback (10) y M2 (11).	40 días
3. Pruebas y auditoría ENS	Carga e integridad (13), seguridad con P9 (14), UAT (15), subsanación (16) y M3 (17).	40 días
4. Despliegue, transición y cierre	Dossier (19), transferencia a P10/P11 (20), telemetría con P11 (21), despliegue (22) y M4 (23).	20 días

Los números entre paréntesis son los ID de las filas de Project. Las tareas resumen agrupan el trabajo, pero no representan actividades adicionales: sus duraciones no se suman de nuevo a las de sus subtareas.

4.2. Secuenciación y Dependencias

Todas las relaciones registradas en el archivo son Fin-Comienzo (FC), sin adelantos ni retardos. El análisis de origen precede al diseño y a M1. A continuación se despliega el clúster; desde él parten dos ramas simultáneas: el cifrado y el desarrollo del pipeline. Los scripts de switchover y rollback tienen como predecesoras ambas actividades (8 y 9), de modo que requieren que las dos hayan finalizado antes de comenzar.

Tras M2 se ejecutan en paralelo las pruebas de carga e integridad (13) y las pruebas de seguridad con P9 (14). UAT (15) espera a ambas; después se realiza la subsanación (16) y se alcanza M3. Desde M3 comienzan el dossier (19) y la transferencia de conocimiento (20). La integración de telemetría (21) espera a estas dos actividades y da paso al despliegue (22) y al cierre M4 (23).

La red de actividades comienza con el análisis técnico de las bases de datos de origen (3) y termina en el hito de cierre M4 (23). Las dependencias conectan las cuatro fases y permiten calcular automáticamente la secuencia temporal del subproyecto.

4.3. Estimación de Duraciones

Para el caso aplicado se utilizan las duraciones efectivamente registradas en entregable1.mpp, expresadas en días laborables de 8 horas. Las actividades tienen duraciones de 5, 8, 10, 12, 15 o 20 días; los cuatro hitos tienen duración cero. La duración acumulada de las fases es 20 + 40 + 40 + 20 = 120 días laborables.

La suma de las duraciones de las 14 actividades es 145 días. Esta suma no es la duración del proyecto, porque parte del trabajo se realiza en paralelo. La duración del cronograma depende de la secuencia de actividades que condiciona el cierre, analizada en el apartado 4.5.

Las duraciones permiten comparar las ramas que se ejecutan en paralelo. En la fase de infraestructura, el pipeline requiere 20 días frente a los 10 del cifrado. En la fase de pruebas, carga e integridad requieren 15 días frente a los 10 de seguridad. En la transición, la transferencia de conocimiento requiere 10 días frente a los 5 del dossier. Estas diferencias explican las holguras obtenidas en el modelo.

4.4. Configuración del Cronograma en Microsoft Project

El archivo utiliza el calendario Estándar: lunes a viernes, de 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00, con sábados y domingos no laborables. No contiene excepciones de festivos. Los parámetros de conversión son 8 horas por día y 40 horas por semana. Todas las filas están autoprogramadas y tienen la restricción «Lo antes posible»; sus fechas se derivan de las duraciones, dependencias y calendario.

El cronograma inicial tiene como fecha de comienzo el 06/10/2026 y como fecha de fin calculada el 22/03/2027. La tabla Entrada incorpora los campos nativos de holgura total (Total Slack) y holgura libre (Free Slack), y el Diagrama de Gantt utiliza un estilo rojo para las tareas críticas.

La programación automática permite relacionar las fechas de las actividades con sus predecesoras. En los puntos de convergencia, la actividad sucesora comienza cuando han terminado todas las actividades de las que depende. Esta configuración proporciona la base para identificar la ruta crítica y analizar los márgenes temporales del cronograma.

4.5. Identificación de la Ruta Crítica

Con el umbral de criticidad de cero días configurado en Project, la ruta crítica del archivo está formada por las siguientes actividades e hitos, todos con holgura total y libre de 0 días:

3 → 4 → 5 (M1) → 7 → 9 → 10 → 11 (M2) → 13 → 15 → 16 → 17 (M3) → 20 → 21 → 22 → 23 (M4).

ID	Actividad crítica	Duración
3	Análisis técnico de BBDD origen (Minerva, LexNET y SIRAJ)	8 días
4	Diseño de arquitectura en nube híbrida (PostgreSQL/Oracle)	12 días

7	Despliegue del clúster de BBDD en nube híbrida	10 días
9	Desarrollo del pipeline de sincronización en caliente	20 días
10	Creación de scripts de switchover y rollback	10 días
13	Pruebas de carga y verificación de integridad de datos	15 días
15	Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT)	15 días
16	Subsanación técnica de hallazgos	10 días
20	Transferencia de conocimiento a P10 y P11	10 días
21	Integración de métricas y telemetría con P11	5 días
22	Despliegue productivo fuera de horario judicial (>15:00h)	5 días

Los hitos M1, M2, M3 y M4 pertenecen a esta ruta, pero aportan cero días. La suma de las actividades críticas es 8 + 12 + 10 + 20 + 10 + 15 + 15 + 10 + 10 + 5 + 5 = 120 días laborables. Este resultado coincide con la duración global almacenada en Project. Un retraso en esta secuencia desplazaría el cierre si no se modifica o recupera la planificación. Las tareas resumen, aunque Project las marque como críticas, no se añaden a la secuencia para evitar duplicar trabajo.

4.6. Análisis de Holguras y Resultado Final

La holgura total indica cuánto puede retrasarse una actividad sin desplazar el fin del proyecto; la holgura libre indica cuánto puede retrasarse sin desplazar el inicio temprano de sus sucesoras. En este modelo los dos valores coinciden para las tres actividades no críticas:

ID	Actividad no crítica	Duración	Holgura total	Holgura libre
8	Configuración de cifrado TLS 1.3 y AES-256 (ENS Alto)	10 días	10 días	10 días
14	Pruebas de seguridad (SAST/DAST) con P9	10 días	5 días	5 días
19	Redacción de dossier técnico y manuales	5 días	5 días	5 días

Por ejemplo, el cifrado (8) y el pipeline (9) comienzan tras el clúster. El cifrado dura 10 días y el pipeline 20; los scripts (10) esperan a ambos. Por eso el cifrado puede retrasarse hasta 10 días sin desplazar los scripts ni el cierre. De forma equivalente, seguridad dura 10 días frente a los 15 de carga e integridad, y el dossier dura 5 frente a los 10 de transferencia. Estos márgenes dependen de la red actual y no son reservas adicionales que puedan sumarse entre sí.

Hito interno	Días acumulados	Semana del Charter	Fecha en el .mpp
M1 (ID 5)	20	4	02/11/2026
M2 (ID 11)	60	12	28/12/2026
M3 (ID 17)	100	20	22/02/2027
M4 (ID 23)	120	24	22/03/2027

El cronograma representa 24 semanas de cinco días laborables y mantiene los hitos internos del Charter. M4 es el cierre de P8 en la semana 24 y se vincula al Hito 5 del portafolio, cuya aceptación global se sitúa en la semana 36. Esta distinción permite relacionar el cierre del subproyecto con la planificación global del portafolio.

5. Guía y Plantilla para el Entregable Cruzado

5.1. Objetivo Metodológico del Ejercicio Cruzado

En cumplimiento del rol de Grupo Líder asignado al Subproyecto P8 para la Sesión S06 (Gestión del Tiempo y del Cronograma), la presente guía establece el marco metodológico, las instrucciones operativas y los criterios de aceptación que deberán aplicar los restantes grupos de la asignatura (P01 a P07, P09, P10 y P11) sobre sus respectivos subproyectos informáticos.

El objetivo práctico es transferir la capacidad de construir y auditar un modelo de cronograma dinámico en Microsoft Project utilizando el Método de la Ruta Crítica (CPM), garantizando la correcta programación automática de actividades, la eliminación de restricciones manuales, la asignación de dependencias lógicas sin redundancias y el cálculo explícito de holguras (Total Slack y Free Slack).

5.2. Instrucciones Paso a Paso para los Grupos

Cada subproyecto deberá replicar la siguiente secuencia técnica estandarizada dentro de su archivo nativo de Microsoft Project (.mpp):

- **Paso 1: Definición de la WBS y Descomposición en Actividades**: Extraer del Project Charter y del Pliego de Prescripciones Técnicas del subproyecto un mínimo de 12 a 15 actividades clave de trabajo (work packages), agrupadas jerárquicamente en al menos 3 fases o entregables principales. Incluir de forma obligatoria los Hitos Contractuales de inicio, fase y fin.

- **Paso 2: Configuración del Modo de Programación Automática**: Asegurar que el 100% de las tareas introducidas en MS Project estén configuradas en modo Autoprogramadas (Auto Scheduled). Queda estrictamente prohibida la programación manual (Manually Scheduled) para evitar incoherencias dinámicas en el motor de cálculo.

- **Paso 3: Establecimiento de Predecesoras y Secuenciación Lógica**: Vincular las actividades mediante relaciones de dependencia lógicas válidas (Fin a Comienzo - FC predominantemente; Comienzo a Comienzo - CC o Fin a Fin - FF cuando aplique). Cada actividad debe contar obligatoriamente con al menos una predecesora y una sucesora, salvo el hito inicial y final del proyecto (prohibición de tareas huérfanas).

- **Paso 4: Estimación de Duraciones (PERT / Paramétrica)**: Asignar las duraciones estimadas a cada actividad en días laborables (8h/día). Aplicar la fórmula PERT ($T_e = \frac{T_o + 4T_m + T_p}{6}$) en las tareas pertenecientes a la ruta crítica con mayor nivel de incertidumbre técnica.

- **Paso 5: Identificación y Visibilidad del Camino Crítico**: Configurar el Diagrama de Gantt para resaltar explícitamente el Camino Crítico en color rojo mediante la opción ‘Tareas Críticas’ del software. Verificar que la secuencia de actividades sin holgura conecta de forma continua el inicio con el fin del proyecto.

- **Paso 6: Parametrización de la Tabla de Holguras y Exportación**: Insertar explícitamente en la vista de tabla de MS Project las columnas 'Holgura Total' (Total Slack) y 'Holgura Libre' (Free Slack). Verificar que todas las tareas críticas presentan una Holgura Total ≤ 0 días.

5.3. Criterios de Aceptación y Checklist de Evaluación

La evaluación del entregable cruzado presentado por cada grupo se auditará mediante la siguiente lista de verificación objetiva (Checklist de Cumplimiento Contractual)

Ítem / Criterio de Aceptación	Requisito Técnico Auditable	Ponderación / Resultado
1. Formato y Ejecutabilidad	Entrega de un archivo nativo e intacto con extensión .mpp abrible en Microsoft Project.	15% [Apto / No Apto]
2. Programación Automática	100% de las actividades configuradas como 'Auto Scheduled' (0% tareas manuales).	20% [Apto / No Apto]
3. Ausencia de Tareas Huérfanas	Todas las tareas poseen predecesoras y sucesoras (salvo hito inicial y final).	20% [Apto / No Apto]
4. Trazabilidad de la Ruta Crítica	Ruta crítica claramente identificada, continua y resaltada en rojo en el Gantt.	20% [Apto / No Apto]
5. Columnas de Holgura Visibles	Visualización explícita de las columnas Total Slack y Free Slack en la vista de tabla.	15% [Apto / No Apto]
6. Alineación con Hitos del Pliego	Las fechas de fin coinciden con los hitos obligatorios fijados en el Pliego del Portafolio.	10% [Apto / No Apto]

El incumplimiento de más de un criterio esencial (ítems 2, 3 o 4) conllevará la devolución del entregable cruzado para su subsanación en un plazo máximo de 72 horas, activando el protocolo de alerta de gobernanza de la PMO Estratégica.

5.4. Plantilla para el Entregable Cruzado

Se adjunta el archivo Plantilla_Entregable_Cruzado.xlsx como estructura reutilizable para los demás grupos. Cada grupo completa el Excel con los resultados de su propio cronograma, manteniendo el alcance y los hitos definidos en sus entregables anteriores. El Excel acompaña la explicación. El entregable nativo previsto en la guía académica continúa siendo el archivo .mpp inicial con la ruta crítica identificada y parametrizada.

El archivo contiene dos hojas: “Plantilla”, con campos y filas vacías para el proyecto de cada grupo, y “Ejemplo P8” con nuestras 14 actividades y los cuatro hitos extraídos de entregable1.mpp. El ejemplo se consulta como referencia y no se copia como planificación de otro subproyecto. Para la entrega podéis borrar la hoja de ejemplo P8.

En la tabla se registra una fila por actividad o hito. Se emplean los ID de Project, se indican todas las predecesoras y el tipo de vínculo de cada una, y se copian la criticidad y las holguras desde los campos nativos calculados por el programa. Las tareas resumen no se contabilizan como trabajo adicional. Se pueden añadir tantas filas como necesite cada proyecto.

A continuación se muestra un fragmento de la cumplimentación con datos de P8 a modo de ejemplo. Estas filas ilustran el formato y no sustituyen las actividades del proyecto de otro grupo:

ID	Actividad	Duración (días)	Predecesoras	Relación	Crítica	Holgura total (d)	Holgura libre (d)
8	Configuración de cifrado	10	7	FC	No	10	10
9	Pipeline de sincronización	20	7	FC	Sí	0	0
10	Scripts de switchover y rollback	10	8; 9	FC; FC	Sí	0	0

Cada grupo acompaña la tabla con una explicación de la secuencia que determina el cierre, las actividades que disponen de margen temporal y la correspondencia de las fechas calculadas con los hitos de su Project Charter.

6. Conclusiones

La planificación del cronograma es una herramienta fundamental en la gestión de proyectos, ya que permite estructurar el trabajo de manera organizada, anticipar posibles imprevistos y tender un puente efectivo entre los planteamientos teóricos y la ejecución práctica. Definir con claridad las actividades, sus secuencias y los recursos asociados facilita la orientación del equipo y establece un marco sólido para tomar decisiones informadas a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.

En el marco del Subproyecto P8, el control riguroso de la ruta crítica y el análisis continuo de las holguras actúan como un escudo técnico que permite programar las tareas de conmutación (cutover) fuera del horario judicial, protegiendo así la operatividad de servicios clave como Minerva, LexNET y SIRAJ. La combinación de un enfoque híbrido con técnicas reconocidas como CPM, PERT y EVM aporta la trazabilidad y el rigor metodológico indispensables para cumplir con las exigencias del portafolio "Justicia Digital 4.0" y los estándares del ENS Nivel Alto, reduciendo el riesgo de la falacia de la planificación en infraestructuras públicas críticas.

7. Tabla de Imputación de Horas y Esfuerzo

En la siguiente tabla se recoge la auditoría interna de las tareas realizadas por cada miembro del grupo del subproyecto P8 durante el desarrollo de esta memoria técnico-metodológica, la presentación para la exposición oral, la aplicación práctica ilustrativa y la batería de preguntas tipo test, junto a sus tiempos estimados y reales.

Miembro	Tareas	Tiempo estimado	Tiempo real	Desviación	Firma / Conformidad
Iván Ruiz Guerra (PM)	Dirección del equipo, revisión y maquetado de la memoria, y elaboración de la presentación y el test	8 horas	12 horas	+4 horas	[Conforme]
Julio Morales Vela	Creación y configuración del modelo en Microsoft Project	4 horas	3 horas	-1 hora	[Conforme]
Carlos José Ojeda Pérez	Redacción del Plan de Gestión del Cronograma, y desarrollo de la guía y rúbrica para el entregable cruzado	4 horas	4 horas	0 horas	[Conforme]
Miriam Orellana López	Desarrollo del caso aplicado al subproyecto P8 y elaboración de la plantilla para el entregable cruzado	4 horas	4 horas	0 horas	[Conforme]

Miguel Ángel Domínguez Ciero	Redacción de la fundamentación teórica	4 horas	4 horas	0 horas	[Conforme]
Francisco José Caballero Mesa	Redacción de la fundamentación teórica	4 horas	3 horas	-1 hora	[Conforme]
José Luis Rabadán Morejón	Redacción de la fundamentación teórica	4 horas	3 horas	-1 hora	[Conforme]
TOTAL		32 horas	33 horas	+1 hora	

La desviación global del esfuerzo fue del +3,1% respecto a la estimación inicial, por lo que el esfuerzo total se mantuvo muy próximo a lo previsto. Sin embargo, el desequilibrio más importante se produjo en las tareas del Project Manager, cuyo esfuerzo real superó en un 50% al estimado. Esto se debe a que se subestimó la carga de trabajo necesaria para coordinar, revisar e integrar las distintas partes del trabajo, a pesar de haberle asignado inicialmente más horas que al resto de los integrantes del grupo. A posteriori, lo más adecuado habría sido delegar parte de la preparación de la presentación o el test a miembros que finalmente tardaron algo menos de lo previsto para equilibrar las cargas. Las demás desviaciones fueron pequeñas, por lo que las estimaciones iniciales se consideran, en general, adecuadas.

8. Referencias

- Project Management Institute (PMI). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) - 8ª Edición. Newtown Square, PA: PMI.
- Ministerio de Hacienda y Función Pública (España). Real Decreto 311/2022, de 4 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).
- Project Management Institute (PMI). Agile Practice Guide. Newtown Square, PA: PMI.
- Project Management Institute (PMI). The Standard for Earned Value Management. Newtown Square, PA: PMI.
- Universidad de Sevilla. Pliego de Prescripciones Técnicas del Portafolio “Justicia Digital 4.0” (Documento interno de la asignatura).
- Universidad de Sevilla. Guía Académica y Normativa para Trabajos de Alumnos (S04-S14) (Documento interno de la asignatura).